



機器視覺檢測

二維檢測原理與技術 -非線性分類技術

教學講義



單元大綱

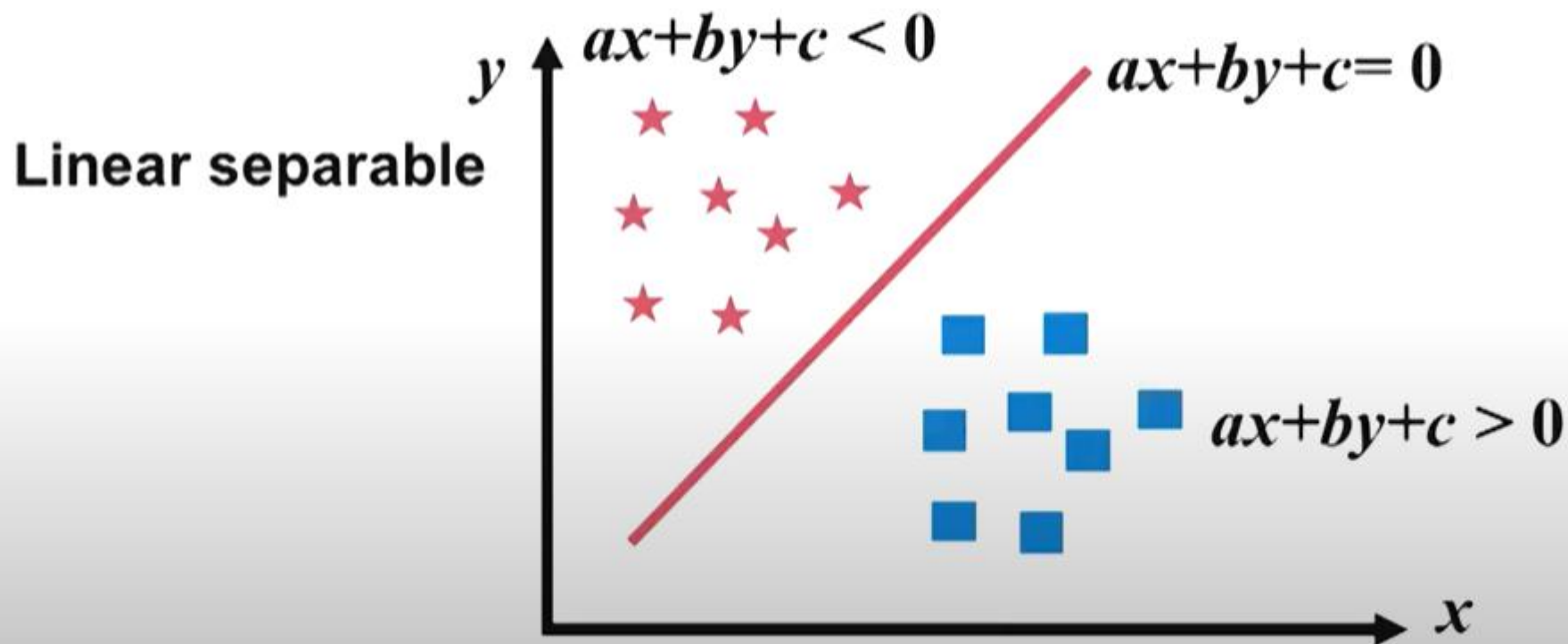
■前言

■支持向量機(SVM)

- SVM基本介紹
- SVM-核(kernel)函數
- 常用的核函數
- SVM-範例
- 應用範例：瑕疵檢測

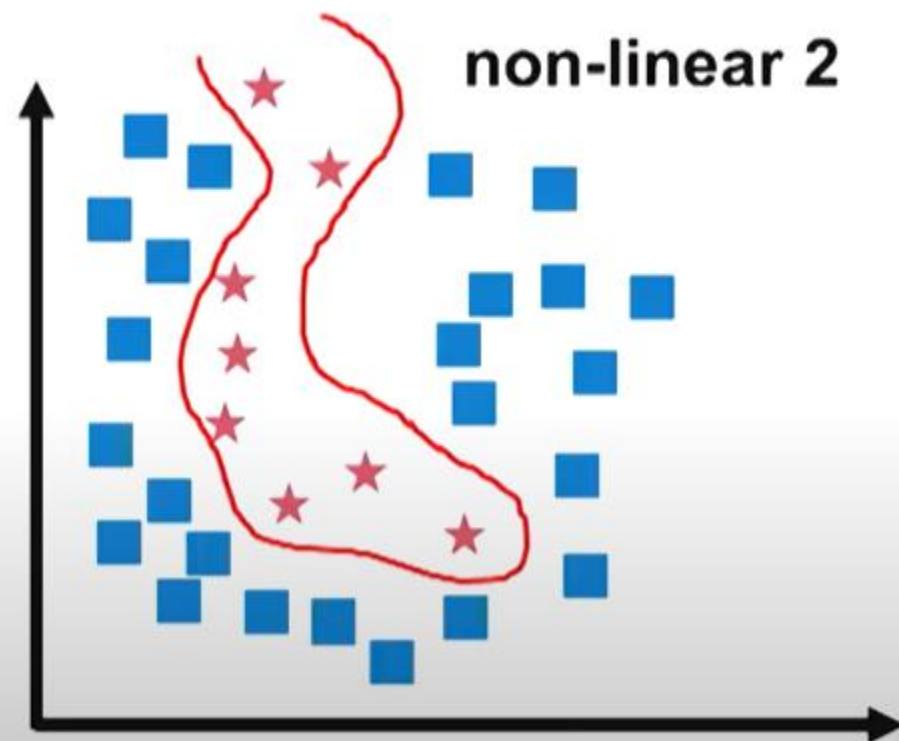
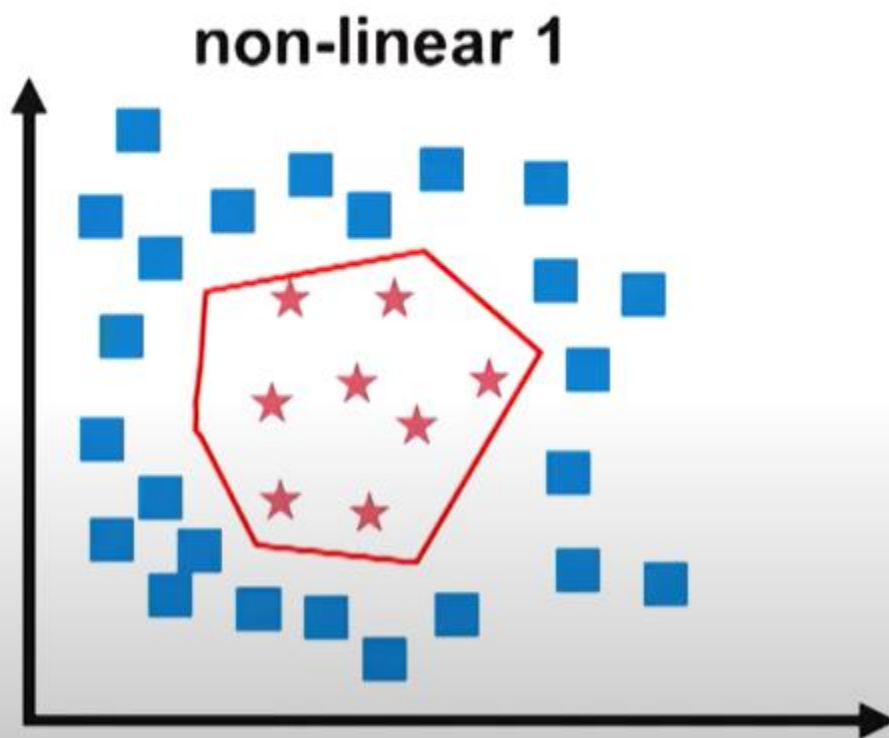
前言(1/3)

- 當特徵向量分佈為線性可分時，可以很容易畫出一條直線 (二維為平面，三維以上為hyper-plane)將數據分為兩類



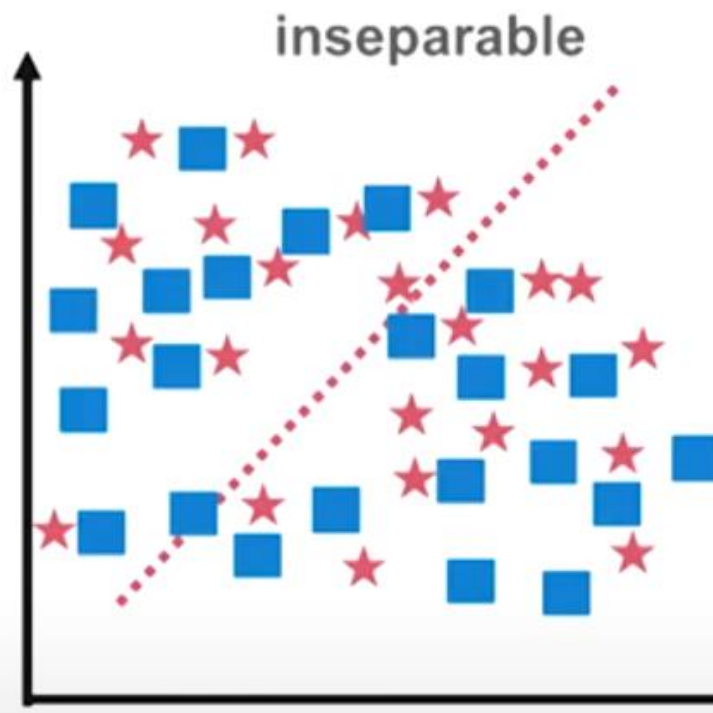
前言(2/3)

- 第二種為非線性可分，此時我們很難通過一條直線將數據分開，但是仍有辦法畫出一個多邊形區域將數據分為兩類



前言(3/3)

- 第三種為不可分的分布，這種情況下很難完全將兩類數據分開

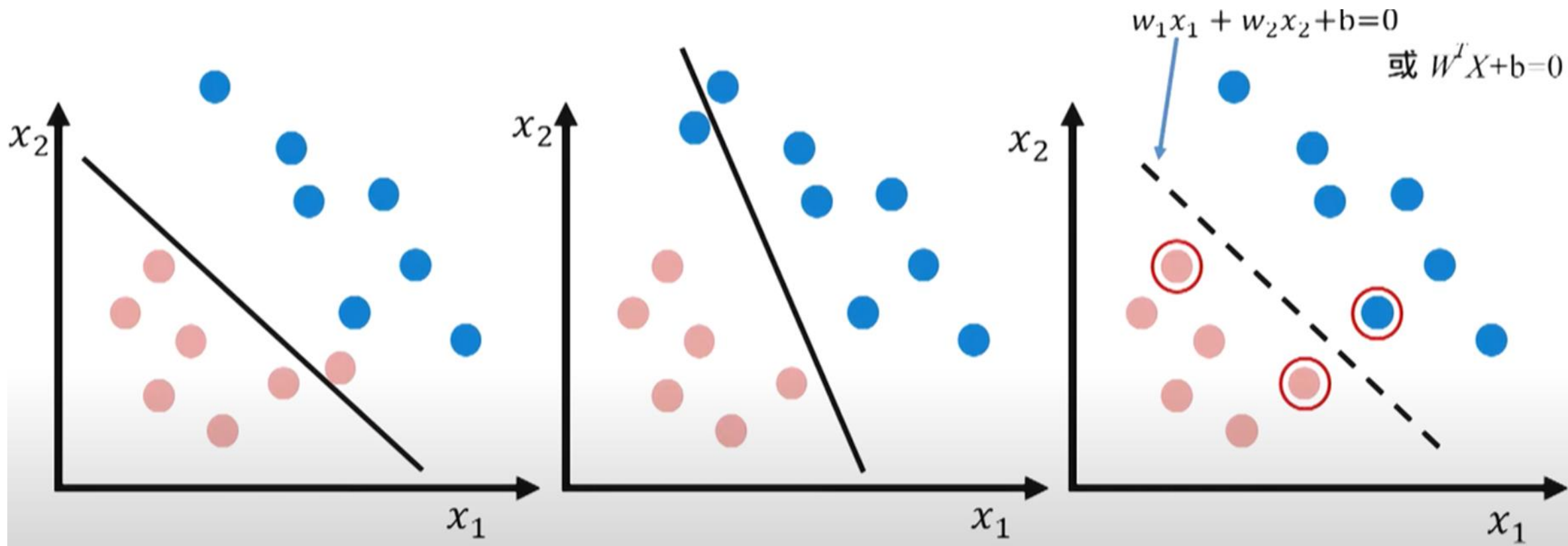


- 支持向量機可以有效地對上述非線性可分之數據分布情況做出有效的分類
- 隨著近年來數據處理效率的提高，支持向量機在業界的應用已經越來越廣泛

SVM基本介紹

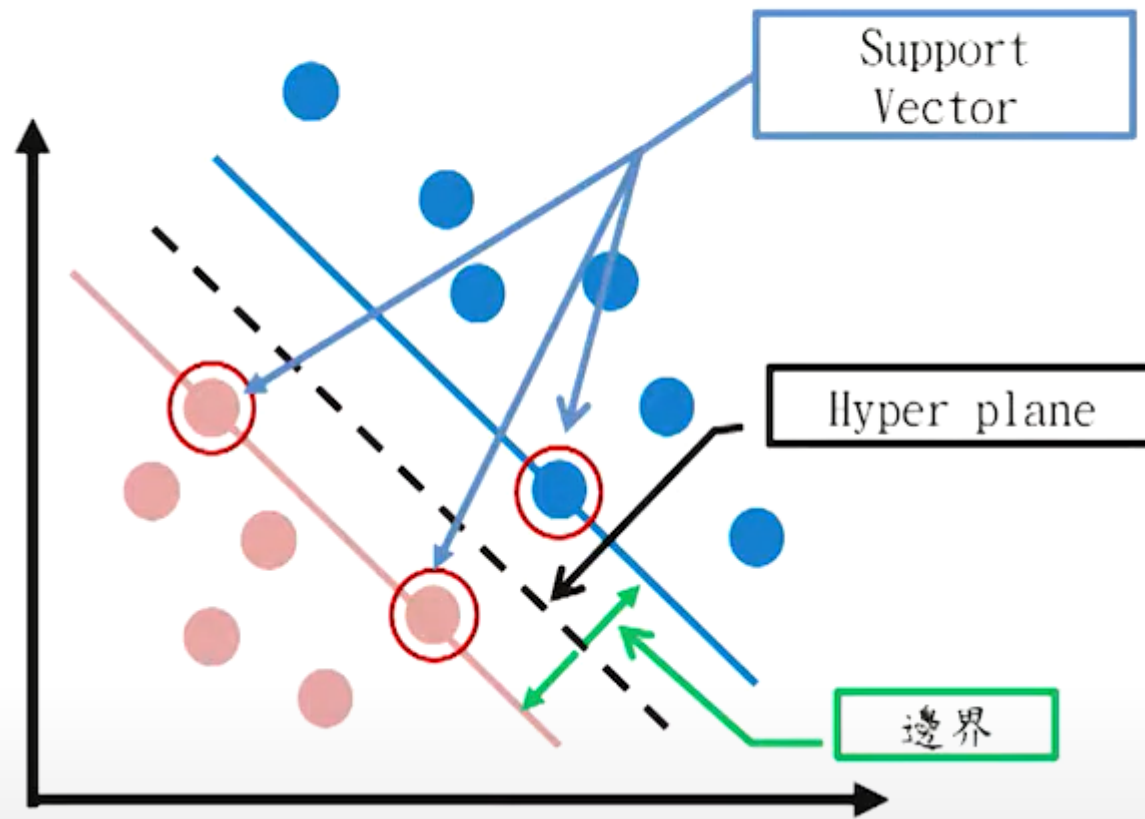
- 支持向量機(Support Vector Machine，簡稱SVM)
 - 是一種機械學習(machine learning)中監督式學習(Supervised learning)的方法
 - 可以廣泛的應用於統計分類(classification)和回歸分析(regression analysis)
- SVM分類器的特點是，他們能夠同時最小化誤差與最大化幾何邊緣區，因此支持向量機也被稱為**最大邊緣區分類器**

SVM基本介紹



SVM基本介紹

- SVM最主要的概念，是希望可以在一個由不同類別混合而成的資料，利用抽取到的特徵(feature)，找到一個最佳的超平面(hyper plane)，將不同類別的資料分開來
- 所謂最佳的超平面就是其距離兩個類別的邊界可以達到最大，而最靠近邊界的這些樣本點，就叫做支持向量(Support Vector)



SVM基本介紹

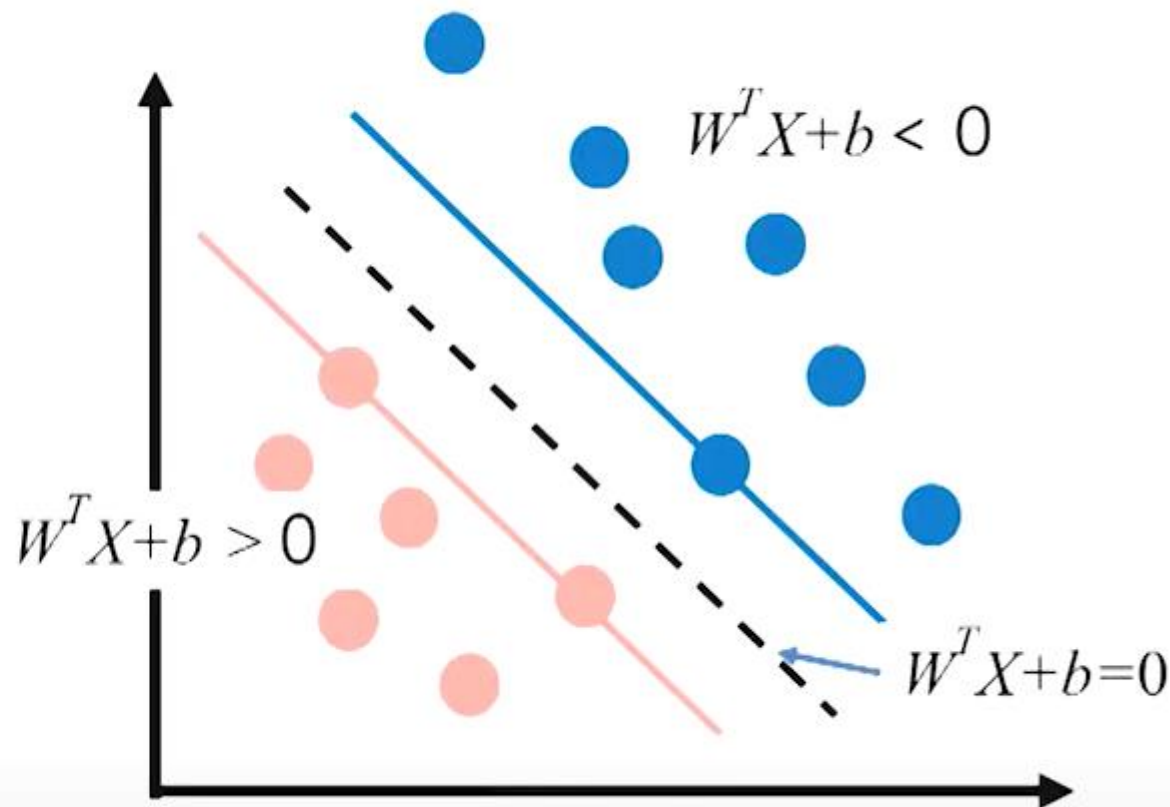
- **SVM** 想要解決以下的問題：找出一個超平面(hyperplane)，將兩個不同的集合分開
- 使得所有樣本滿足：

$$W^T X_i + b > 0, y_i = 1$$

$$W^T X_i + b < 0, y_i = -1$$

- 亦即

$$y_i(W^T X_i + b) \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$



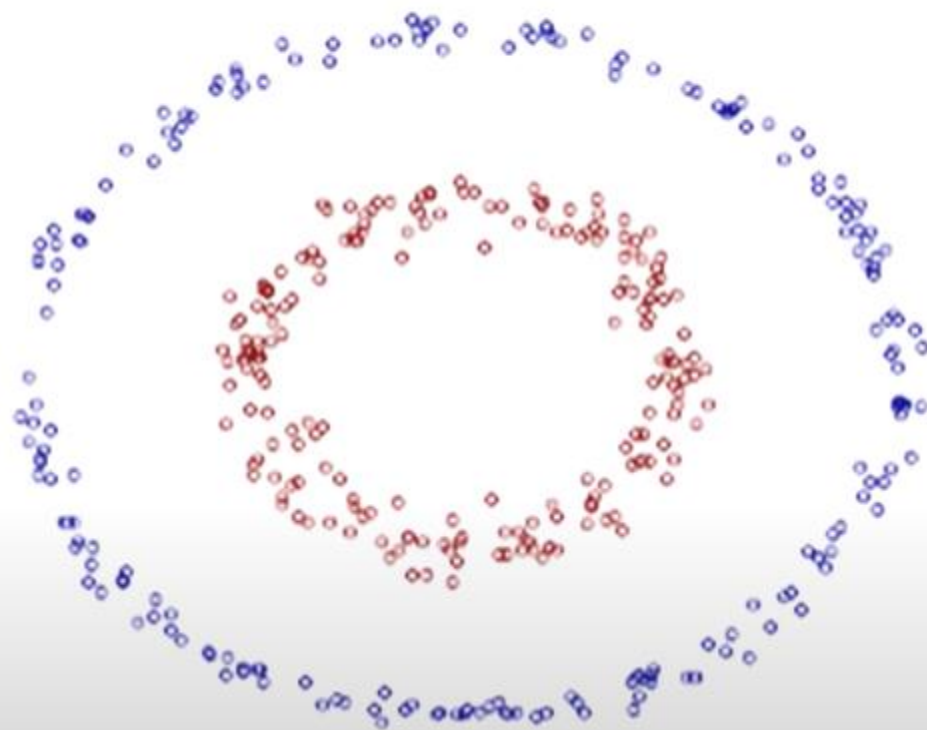
SVM解決的第一個問題：找到最佳的 $W^T X + b = 0$ hyperplane (最大邊緣區)

SVM基本介紹

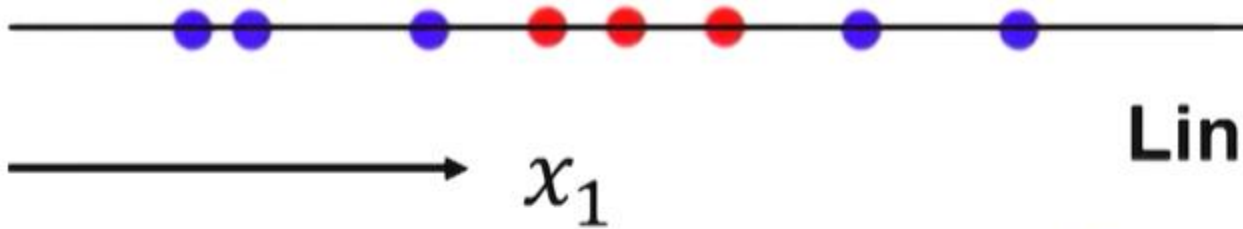
- **SVM**解決的第二個問題：
 - **SVM**顯然是線性分類器，但資料如果根本就線性不可分怎麼辦？
- 資料在原始空間（稱為輸入空間）線性不可分，但是映射到高維空間（稱為特徵空間）後很可能就線性可分了。

SVM-核(kernel)函數

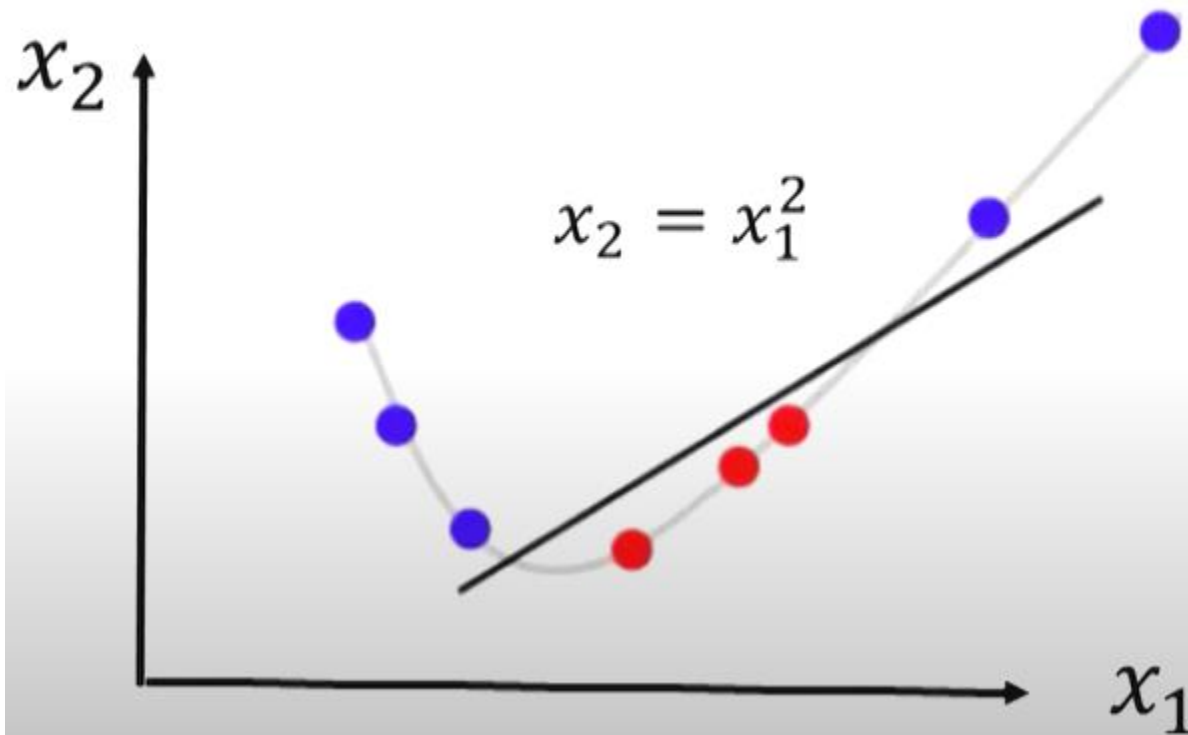
- 圖中的兩類資料，分別分佈成兩個圓圈的形狀
- 一般的分類器，只要它不是線性的，就沒法處理，**SVM** 也不行
- 因為這樣的資料本身就是線性不可分的
- **Kernel trick**



SVM-核(kernel)函數-Kernel trick



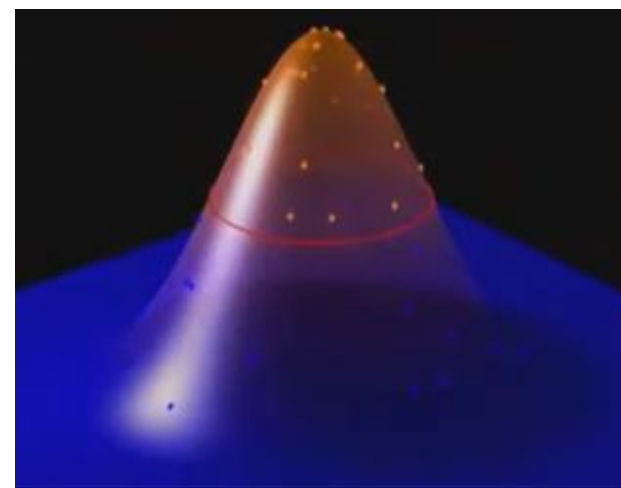
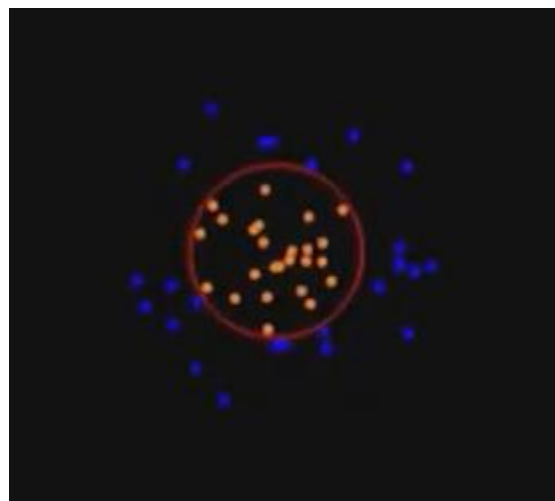
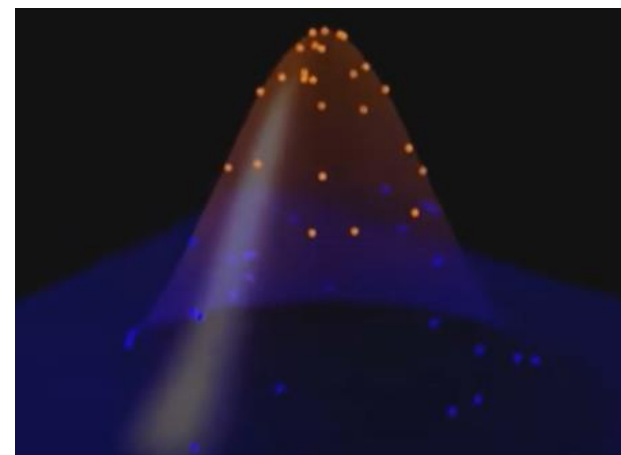
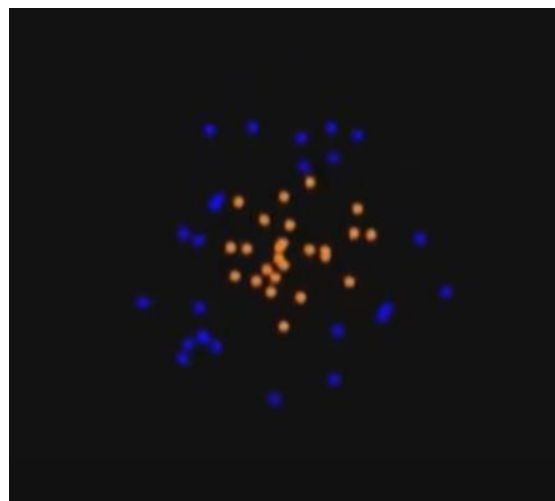
Linearly non-separable



Linearly separable

SVM-核(kernel)函數

- SVM的方法就是通過一個核函數將低維度數據映射到高維度空間，從而將非線性問題轉換為線性問題
- 如圖所示，通過數據映射，可以明顯看到有平面可以將其區分



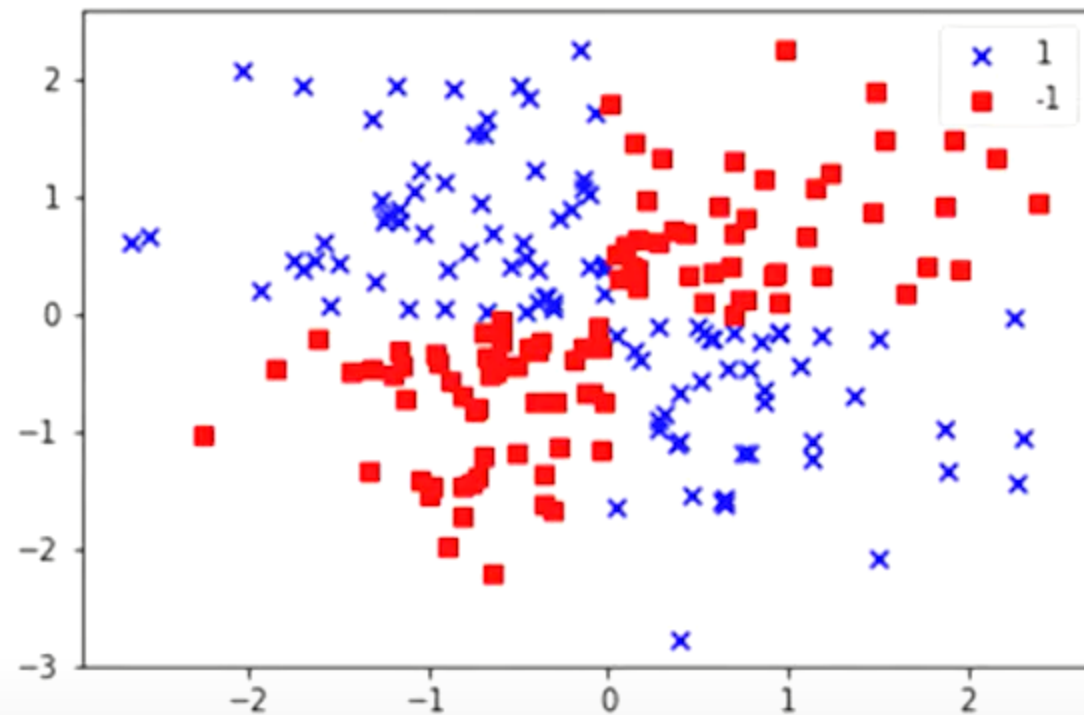
常用的核函數

- 具體來說，要在支持向量機中使用核函數，只需要將目標函數中的內積項，替換成相應核函數即可。常用的核函數其定義分別如下表所示：

核函數	定義	說明
多項式核函數	$(x_1^T x_2 + 1)^d$	d為正整數
高斯核函數	$\exp(-\frac{\ x_1 - x_2\ ^2}{2\delta^2})$	$\delta > 0$
Sigmoid核函數	$\tanh(\beta x_1^T x_2 + \theta)$	$\beta > 0, \theta < 0$
拉普拉斯核函數	$-\frac{\ x_1 - x_2\ }{\delta}$	$\delta > 0$

SVM-範例

- 創建一個XOR資料集，其中100個樣本是正類，100個樣本是負類
- 顯然，如果要用線性超平面將正負類分開是不可能的

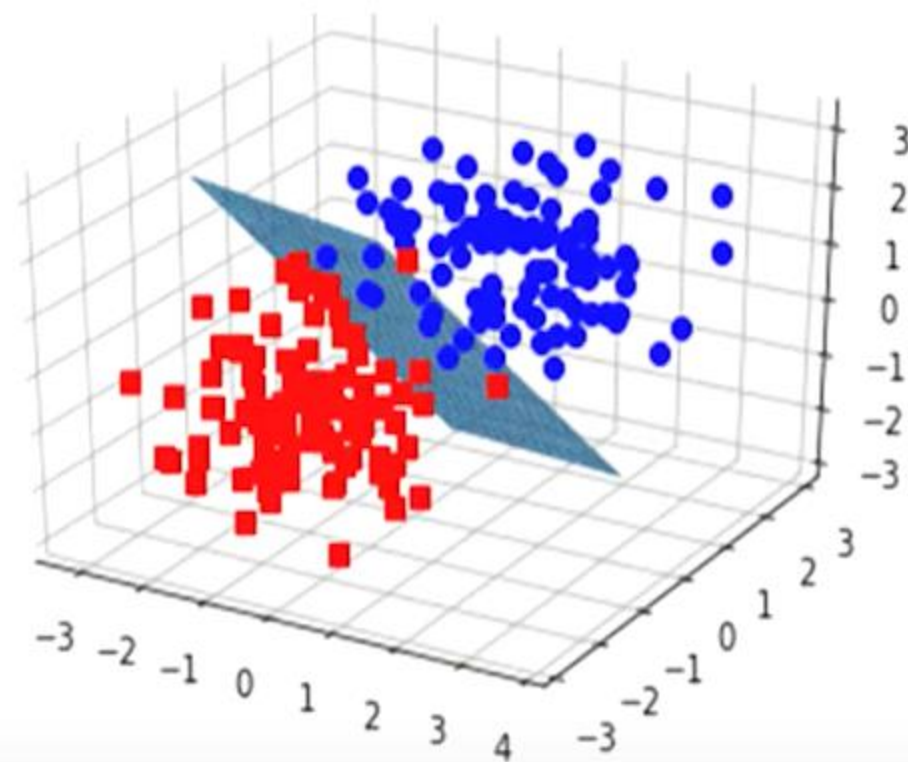


SVM-範例

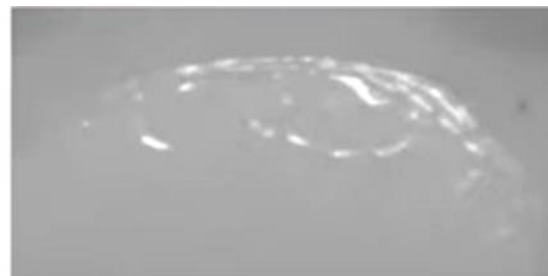
➤ 使用**SVM**解決非線性問題，
我們通過映射函數 $\Phi(\cdot)$ 將訓練集映射到高維特徵空間

➤ 此範例採用高斯核函數

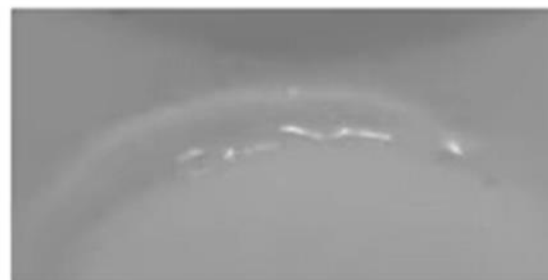
$$\exp\left(-\frac{\|x_1-x_2\|^2}{2\delta^2}\right)$$



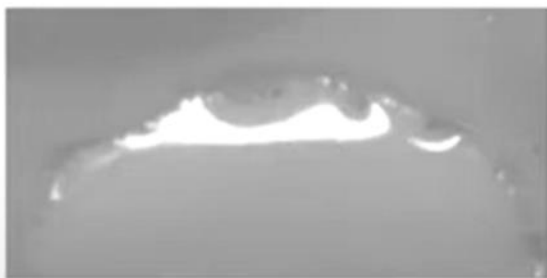
應用範例：瑕疵檢測



頂針
(非瑕疵)

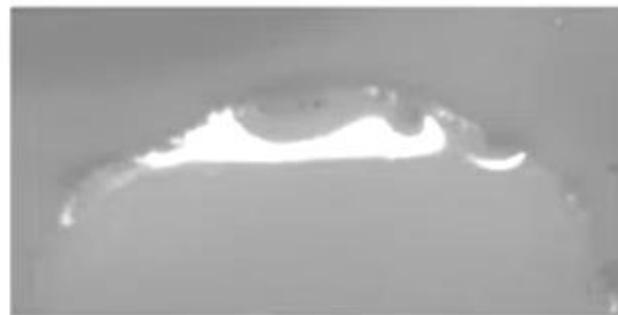


雙眼皮
(瑕疵)



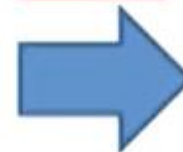
應用範例：瑕疵檢測

- False Positive(FP)
非瑕疵(頂針)判斷為
瑕疵(雙眼皮)



頂針

FP



雙眼皮

判斷

- False Negative(FN)
瑕疵(雙眼皮)判斷為
非瑕疵(頂針)



雙眼皮

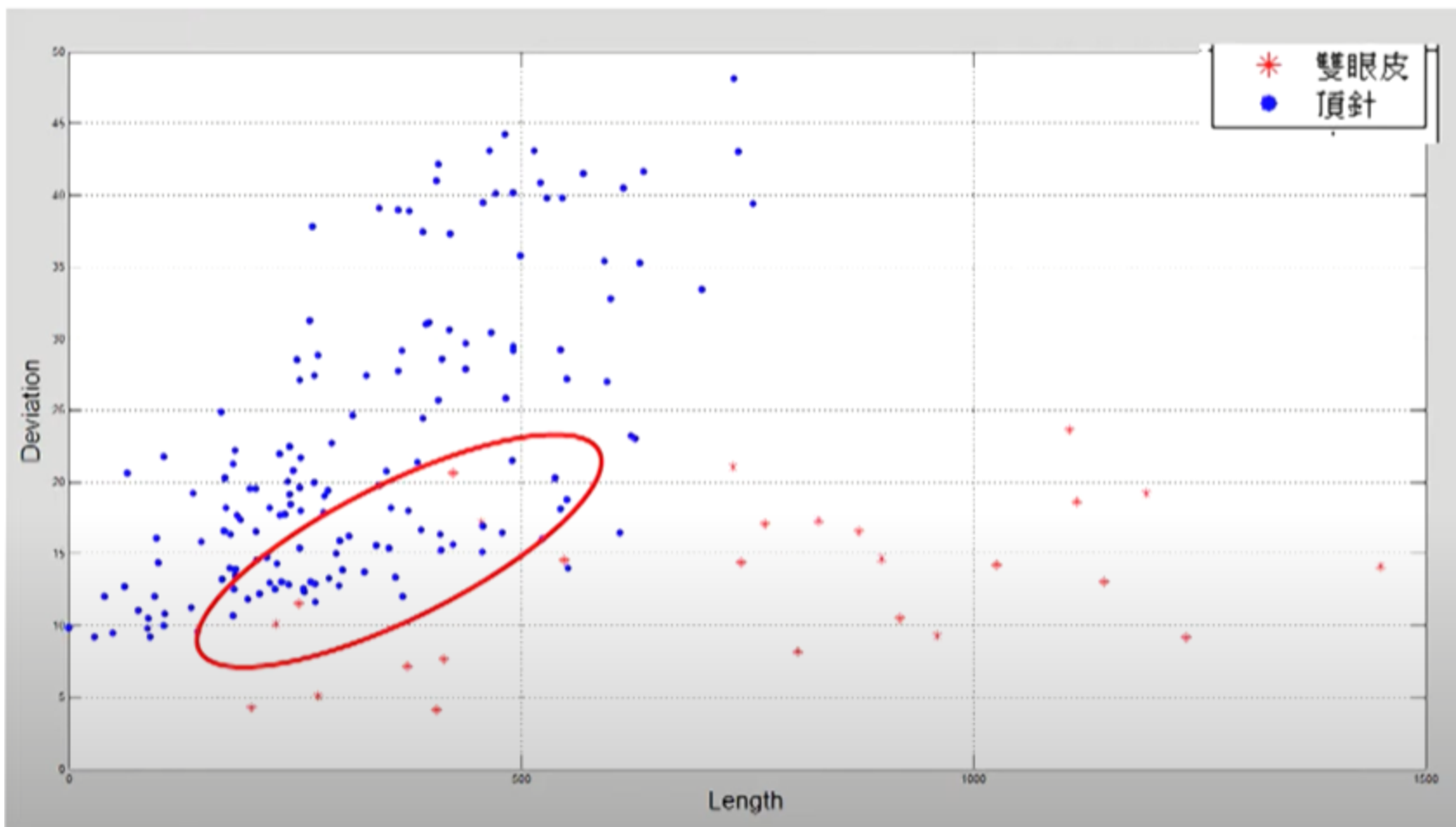


FN

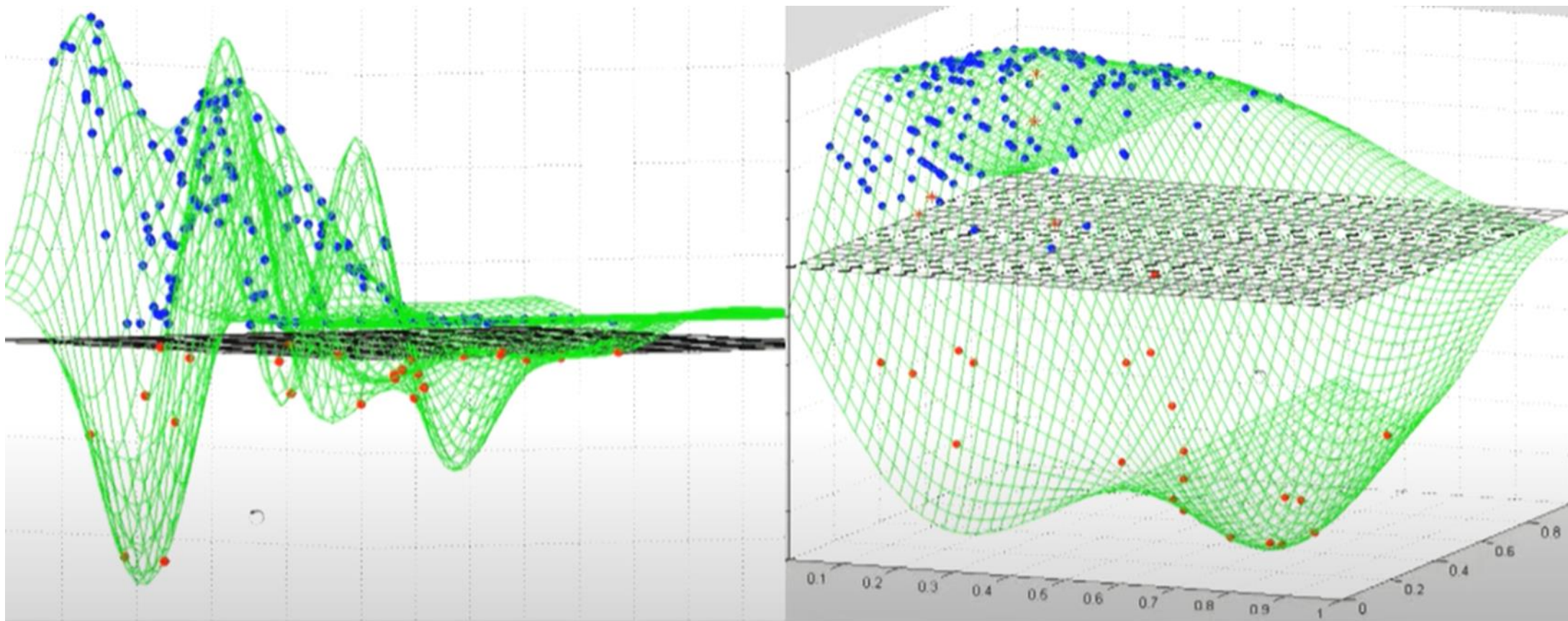
頂針

應用範例：瑕疵檢測

特徵抽取: Sub Pixel Edge 長度 + Deviation



應用範例：瑕疵檢測



Fitting 程度的比較



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**